

Problema de Clase 13

Este conjunto de está diseñado para la clasificación de señales de rayos gamma de alta energía y hadrones de fondo. Cada fila corresponde a una observación de señal o de fondo, y el conjunto incluye 11 variables que describen las propiedades de cada observación.

[Telescopio.csv \(https://univo.instructure.com/courses/1022/files/278486?wrap=1\)](https://univo.instructure.com/courses/1022/files/278486?wrap=1) 
(https://univo.instructure.com/courses/1022/files/278486/download?download_frd=1)

Variables:

- fLength: Eje mayor de la elipse, medido en milímetros .
- fWidth: Eje menor de la elipse, medido en milímetros.
- fSize: Suma logarítmica del contenido de todos los píxeles en la imagen del telescopio.
- fConc: Razón entre la suma de los dos valores de píxel más altos y el tamaño total.
- fConc1: Razón entre el valor de píxel más alto y el tamaño total.
- fAsym: Distancia desde el píxel de mayor valor hasta el centro de la elipse, proyectada sobre el eje mayor.
- fM3Long: Raíz cúbica del tercer momento a lo largo del eje mayor, en milímetros.
- fM3Trans: Raíz cúbica del tercer momento a lo largo del eje menor, en milímetros.
- fAlpha: Ángulo del eje mayor con respecto al vector hacia el origen, en grados.
- fDist: Distancia desde el origen hasta el centro de la elipse, en milímetros.
- class: Variable objetivo, que representa:
 - g: Señal de rayos gamma (clase positiva).
 - h: Ruido de hadrones (clase negativa).

Realizar lo siguiente:

- a) Describir el conjunto de datos y realizar un análisis gráfico de las variables predictoras.
- b) Realizar la estandarización de las variables predictoras.
- c) Realizar una partición de los datos en un 30% para la validación y el 70% para el entrenamiento.

- d) Crear un modelo de regresión logística considerando a todas las variables independientes para clasificar una señal de rayos gamma o ruido de hadrones. (Usar `LogisticRegression(max_iter=200)`, ya al usar solamente `LogisticRegression()` da una advertencia)
- e) Obtener las diferentes métricas para analizar la bondad del ajuste del modelo.
- f) Comprobar cuales variables son significativas para el modelo creado.
- g) Eliminar las variables que no son significativas y analizar como va cambiando el pseudo R^2
- h) Se toma una observación conformada por la mediana de todas la variables, indicar si la observación es clasificada como gamma-ray signal (g) o hadron noise (h).